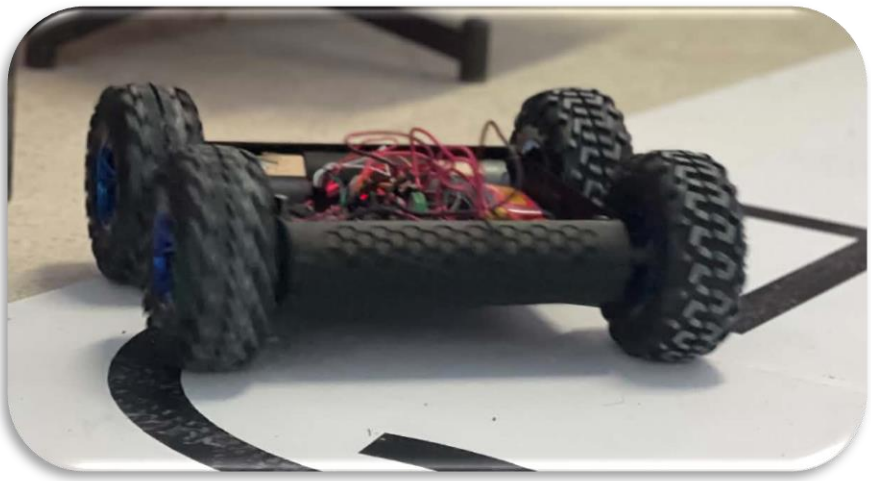
Robot Tout-Terrain 4WD

Team :

VENOM

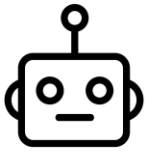


Établissement : Faculté des sciences de Tunis

كلية العلوم بتونس
FACULTE DES SCIENCES DE TUNIS

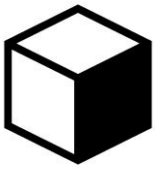
SOMMAIRE:

⚙ 1. Présentation générale du projet



✣ 2. Conception mécanique

2.1. Châssis
2.2. Fabrication du châssis
2.3. Roues
2.4. Dimensions générales du robot
2.5. Motorisation et disposition des roues



↯ 3. Conception électrique et électronique

3.1. Architecture électrique
3.2. Alimentation électrique
3.3. Carte de commande
3.4. Modules de commande des moteurs
3.5. Motorisation électrique



⌘ 4. Système de commande du robot

4.1. Présentation du système de commande
4.2. Commande des déplacements
4.3. Fonction des boutons



1. Présentation gérale du projet :

Le projet **VENOM** consiste en la conception et la réalisation d'un robot tout-terrain à quatre roues motrices. Ce projet a pour objectif de développer un robot capable de se déplacer et d'être piloté à distance.

La réalisation de ce robot repose sur plusieurs éléments essentiels, notamment la conception mécanique du châssis, l'installation des composants électriques et électroniques, ainsi que la mise en place d'un système de commande adapté.

Ce dossier technique présente les différentes étapes de conception du robot VENOM, en mettant l'accent sur sa structure mécanique, son architecture électrique et électronique, ainsi que son système de commande.

2. Conception mécanique :

2.1. Châssis

Le châssis constitue la structure principale du robot VENOM. Il assure le support des différents composants et permet leur assemblage. Sa conception prend en compte la disposition des roues, des moteurs et des autres éléments nécessaires au fonctionnement du robot.

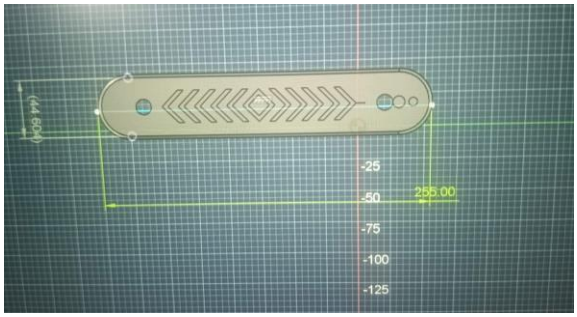


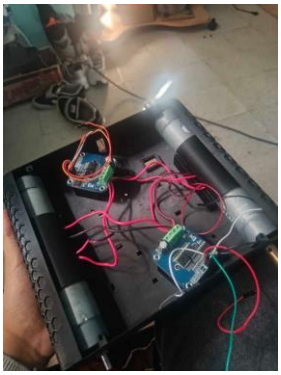


Figure 1: vue 3D générale du châssis.

2.2. Fabrication du châssis

Le châssis du robot VENOM a été fabriqué à l'aide d'une imprimante 3D, en utilisant l'ABS comme matériau. Ce procédé permet de réaliser une structure adaptée au modèle conçu en 3D et de faciliter l'intégration des différents composants mécaniques.

L'impression 3D permet également de fabriquer des pièces personnalisées selon les besoins du projet.



2.3. Roues

Le robot VENOM est équipé de quatre roues motrices permettant son déplacement sur différentes surfaces. Elles sont associées aux moteurs électriques et montées sur le châssis afin d'assurer la mobilité du robot à l'aide des accouplements .

Les caractéristiques des roues utilisées sont les suivantes :

- Nombre de roues : 4
- Diamètre : 130 mm
- Epaisseur : 50 mm





Figure 2: Roue & Accouplement .

2.4. Dimensions générales du robot

Les dimensions générales du robot VENOM sont mesurées avec les quatre roues installées. Elles permettent de déterminer l'encombrement total du robot et de présenter ses caractéristiques géométriques principales.

- Longueur totale : 300 mm
- Largeur totale : 320 mm
- Hauteur totale : 130 mm

2.5. Motorisation et disposition des roues

Le déplacement du robot VENOM est assuré par quatre moteurs électriques reliés aux roues. Leur disposition sur le châssis permet de transmettre le mouvement aux roues et d'assurer le déplacement du robot selon les commandes reçues.

3. Conception électrique et électronique :

3.1. Architecture électrique

Le système électrique du robot VENOM regroupe les différents composants nécessaires à son alimentation et à son fonctionnement. Il comprend une source d'énergie, un système de commande, des modules de commande des moteurs et quatre moteurs électriques.

L'ensemble de ces éléments est interconnecté afin d'assurer l'alimentation du système et le contrôle des déplacements du robot.

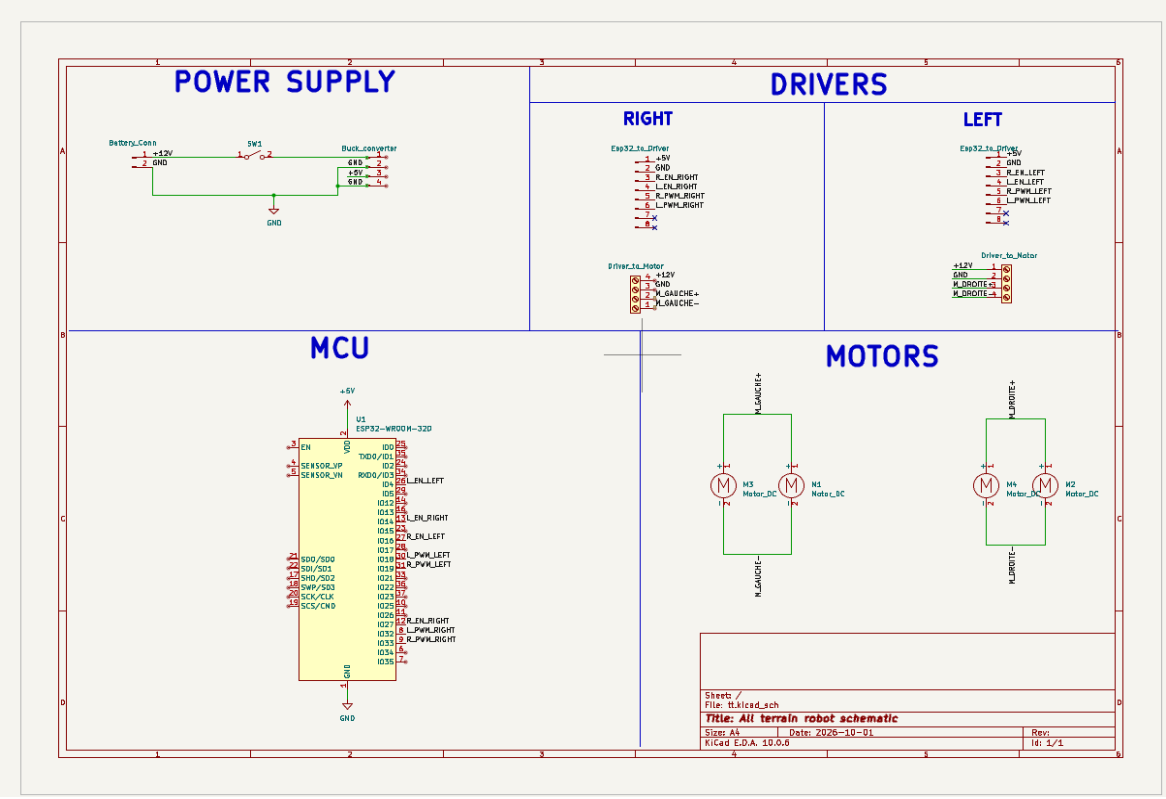


Figure 3 : Schéma électrique global du robot VENOM.

3.2. Alimentation électrique

L'alimentation électrique fournit l'énergie nécessaire au fonctionnement des différents composants du robot. Elle permet notamment d'alimenter le système de commande et les moteurs électriques.

Tension: 12V

Nombre: 1



Figure 4 : Source d'alimentation électrique du robot VENOM.

3.3. Carte de commande

La carte de commande ESP32-WROOM constitue l'élément central du système de contrôle. Elle reçoit les commandes transmises par la manette PS4 et assure leur traitement afin de piloter les moteurs à travers les modules de commande de puissance.

Tension: 5V



Figure 5 : Carte de commande du robot VENOM.

3.4. Modules de commande des moteurs

Les moteurs électriques sont pilotés par des modules de puissance qui permettent de contrôler leur fonctionnement en fonction des signaux envoyés par la carte de commande.

Le robot VENOM utilise deux modules BTS7960 pour la commande des moteurs. Ces modules permettent notamment de contrôler le sens de rotation des moteurs et leur vitesse, selon le câblage et la programmation adoptés.

Tension: 12V

Nombre: 2



Figure 6 : Module BTS7960 utilisé pour la commande des moteurs.

3.5. Motorisation électrique

Le robot VENOM est équipé de quatre moteurs JGB37-550 . Ces moteurs assurent la conversion de l'énergie électrique en énergie mécanique nécessaire au déplacement du robot.

Tension: 12V

Nombre: 4

500 Rpm



Figure 7 : Moteur électrique du robot VENOM.

4. Système de commande du robot :

4.1. Présentation du système de commande

Le robot VENOM est commandé à distance à l'aide d'une manette PS4. La communication entre la manette et la carte ESP32 est assurée par la bibliothèque Bluepad32, permettant de transmettre les commandes de l'utilisateur au système de commande du robot.

Les mouvements du robot sont contrôlés à l'aide des joysticks et des différents boutons de la manette.



Figure 8: Manette PS4 utilisé .

4.2. Commande des déplacements

Le joystick gauche permet de contrôler la direction et le déplacement du robot, notamment les mouvements vers l'avant et vers l'arrière ainsi que les changements de direction.

Les gâchettes R2 et L2 permettent également de commander respectivement l'avance et le recul, avec une commande proportionnelle. La direction reste contrôlée par l'axe horizontal du joystick gauche.

4.3. Fonction des boutons

Les différents boutons de la manette PS4 sont affectés aux fonctions suivantes :

- **Joystick gauche :** contrôle de la direction et des déplacements.
- **R2 :** commande proportionnelle de l'avance.
- **L2 :** commande proportionnelle du recul.
- **Bouton ☐ (carré) :** inversion du sens de déplacement avant/arrière.
- **R1 :** augmentation de la puissance maximale.
- **L1 :** diminution de la puissance maximale.

(La puissance maximale est réglable entre 40 % et 100 %, permettant d'adapter les performances du robot selon les besoins de l'utilisateur.)

4.4. Commande des moteurs

Les commandes transmises par la manette sont traitées par la carte ESP32, qui envoie les signaux appropriés aux modules BTS7960. Ces derniers pilotent les moteurs électriques en contrôlant leur sens de rotation et leur vitesse.

Ce système permet à l'utilisateur de contrôler les déplacements du robot VENOM de manière simple et intuitive.